এইচএসসি আইসিটি ৫ম অধ্যায়: প্রোগ্রামিং – এমসিকিউ

প্রশ্নসমূহ

১. প্রোগ্রামিং ভাষা মূলত কিসের মাধ্যমে কম্পিউটারকে নির্দেশনা দেয়?
a) ইমেজ
b) টেক্সট
c) কোড
d) অডিও

২. কোনটি প্রোগ্রামিং ভাষার প্রকারভুক্ত নয়?
a) মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ
b) হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ
c) অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ
d) গ্রাফিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ

৩. মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ কোন ভিত্তিতে লেখা হয়?
a) বাইনারি সংখ্যা
b) দশমিক সংখ্যা
c) হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা
d) অক্টাল সংখ্যা

৪. কোন ভাষা মানুষের কাছাকাছি?
a) মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ
b) হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ
c) অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ
d) বাইট কোড

৫. হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে কম্পিউটার বুঝতে সাহায্য করে কোনটি?
a) কম্পাইলার
b) ব্রাউজার
c) সার্ভার
d) অপারেটিং সিস্টেম

৬. কম্পাইলার কী করে?
a) প্রোগ্রামকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদ করে
b) ডেটা সংরক্ষণ করে
c) গ্রাফিক্স তৈরি করে
d) ভাইরাস প্রতিরোধ করে

৭. কোনটি ইন্টারপ্রেটারের বৈশিষ্ট্য?
a) সম্পূর্ণ কোড একবারে অনুবাদ
b) লাইন বাই লাইন অনুবাদ
c) হার্ডওয়্যার কনফিগার
d) মেমোরি ফরম্যাট

৮. পাইথন কোন ধরনের ভাষা?
a) কম্পাইলড
b) ইন্টারপ্রেটেড
c) মেশিন
d) অ্যাসেম্বলি

৯. C প্রোগ্রামিং ভাষা কে তৈরি করেন?
a) জেমস গসলিং
b) ডেনিস রিচি
c) বিল গেটস
d) ব্রায়ান কার্নিঘান

১০. কোনটি C প্রোগ্রামের এক্সটেনশন?
a) .exe
b) .c
c) .cpp
d) .java

১১. প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষা কোনটি?
a) FORTRAN
b) BASIC
c) Assembly
d) মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ

১২. FORTRAN এর পূর্ণরূপ কী?
a) Formula Translation
b) Formal Transfer
c) Form Training
d) Format Transition

১৩. ভ্যারিয়েবল কী?
a) স্থির মান
b) পরিবর্তনশীল মান

c) কোড লাইন
d) কম্পাইলার

১৪. কোন ডেটা টাইপ পূর্ণসংখ্যা সংরক্ষণ করে?
a) int
b) float
c) char
d) string

১৫. float ডেটা টাইপ কী সংরক্ষণ করে?
a) পূর্ণসংখ্যা
b) দশমিক সংখ্যা
c) অক্ষর
d) স্ট্রিং

১৬. 'char' ডেটা টাইপের সাইজ সাধারণত কত বাইট?
a) ১
b) ২
c) ৪
d) ৮

১৭. শর্তযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কোন স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়?
a) if
b) for
c) while
d) return

১৮. for লুপে কয়টি অংশ থাকে?
a) ১
b) ২
c) ৩
d) ৪

১৯. while লুপ কবে শেষ হয়?
a) শর্ত সত্য হলে
b) শর্ত মিথ্যা হলে
c) সর্বদা
d) কখনো নয়

২০. ফাংশনের মাধ্যমে কোডের কোন সুবিধা পাওয়া যায়?
a) পুনঃব্যবহারযোগ্যতা
b) ধীরগতি
c) ত্রুটি বৃদ্ধি
d) কোড বড় করা

২১. রিকার্সন কী?
a) ফাংশনের ভিতরে লুপ
b) ফাংশন নিজেকে কল করা
c) লুপ ভাঙা
d) ডেটা সংরক্ষণ

২২. অ্যারে কী সংরক্ষণ করে?
a) একটি মান
b) একই ধরনের একাধিক মান
c) ভিন্ন ধরনের একাধিক মান
d) ফাংশনের নাম

২৩. অ্যারেতে সূচক গণনা শুরু হয় কত থেকে?
a) ০
b) ১
c) -১
d) ২

২৪. পয়েন্টার কী?
a) ডেটা সংরক্ষণ করে
b) ডেটার ঠিকানা সংরক্ষণ করে
c) কোডের আকার বৃদ্ধি করে
d) ছবি আঁকে

২৫. ফাইল ইনপুট আউটপুটের জন্য C তে কোন লাইব্রেরি ব্যবহার হয়?
a) stdlib.h
b) stdio.h
c) string.h
d) math.h

২৬. প্রোগ্রামের ত্রুটি নির্ণয় প্রক্রিয়া কী নামে পরিচিত?

a) ডিবাগিং
b) কম্পাইলিং
c) এক্সিকিউশন
d) রানটাইম

২৭. Syntax error কী?
a) প্রোগ্রামের লজিকাল ভুল
b) ভাষার নিয়ম ভঙ্গ
c) হার্ডওয়্যার ত্রুটি
d) ফাইল ত্রুটি

২৮. Runtime error কখন ঘটে?
a) কোড লেখার সময়
b) প্রোগ্রাম চালানোর সময়
c) কম্পাইল করার সময়
d) ইনস্টল করার সময়

২৯. C তে মন্তব্য লেখার জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার হয়?
a) // বা /* */
b) #
c) %
d) @

৩০. কোনটি অপারেটর নয়?
a) +
b) -
c) =
d) if

৩১. ++a কী বোঝায়?
a) প্রি-ইনক্রিমেন্ট
b) পোস্ট-ইনক্রিমেন্ট
c) ডিক্রিমেন্ট
d) গুণ

৩২. কোনটি লজিক্যাল অপারেটর?
a) &&
b) ++
c) —
d) %

৩৩. break স্টেটমেন্ট কী করে?
a) লুপ ভাঙে
b) লুপ চালায়
c) কোড চালু রাখে
d) শর্ত পরিবর্তন করে

৩৪. continue স্টেটমেন্টের কাজ কী?
a) লুপ বন্ধ করা
b) লুপের পরের ধাপে যাওয়া
c) প্রোগ্রাম বন্ধ করা
d) শর্ত মুছে ফেলা

৩৫. main() ফাংশন কী?
a) প্রোগ্রামের শুরু বিন্দু
b) প্রোগ্রামের শেষ বিন্দু
c) লাইব্রেরি
d) মন্তব্য

৩৬. printf() কোন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়?
a) আউটপুট দেখানো
b) ইনপুট নেয়া
c) লুপ চালানো
d) ত্রুটি খোঁজা

৩৭. scanf() কী করে?
a) আউটপুট দেখায়
b) ইনপুট নেয়
c) লুপ বন্ধ করে
d) ফাংশন ডাকে

৩৮. getchar() কী করে?
a) একটি ক্যারেক্টার ইনপুট নেয়
b) একটি সংখ্যা নেয়
c) স্ট্রিং নেয়
d) ফাইল নেয়

৩৯. gets() এর মাধ্যমে কী ইনপুট নেয়া যায়?
a) স্ট্রিং
b) সংখ্যা
c) ক্যারেক্টার
d) ডাবল

৪০. puts() কী করে?
a) স্ট্রিং আউটপুট দেয়
b) সংখ্যা আউটপুট দেয়
c) ফাইল আউটপুট দেয়
d) লুপ আউটপুট দেয়

৪১. sizeof অপারেটর কী নির্ধারণ করে?
a) ভ্যারিয়েবলের সাইজ
b) ফাইল সাইজ
c) লুপ সংখ্যা
d) মেমোরি ঠিকানা

৪২. switch স্টেটমেন্টে প্রতিটি কেস শেষে কোন স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়?
a) break
b) continue
c) goto
d) stop

৪৩. goto স্টেটমেন্ট কী করে?
a) প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে চলে যায়
b) লুপ বন্ধ করে
c) আউটপুট দেখায়
d) ইনপুট নেয়

৪৪. কোন ফাংশন স্কয়ার রুট বের করে?
a) sqrt()
b) pow()
c) abs()
d) floor()

৪৫. pow(২,৩) এর ফলাফল কত?
a) ৬
b) ৮
c) ৯
d) ১২

৪৬. abs(-৫) এর ফলাফল কত?
a) -৫
b) ৫
c) ০
d) ১

৪৭. লুপের মধ্যে লুপকে কী বলে?
a) Nested loop
b) Double loop
c) Twin loop
d) Multi loop

৪৮. প্রোগ্রামে ডেটা সংরক্ষণের স্থানকে কী বলে?
a) মেমোরি
b) প্রসেসর
c) মনিটর
d) কীবোর্ড

৪৯. ডেটা টাইপ পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে কী বলে?
a) Casting
b) Parsing
c) Formatting
d) Sorting

৫০. প্রোগ্রামিংয়ে বাগ বলতে কী বোঝায়?
a) কোডের ত্রুটি
b) ভাইরাস
c) হার্ডওয়্যার ত্রুটি
d) প্রোগ্রামের আউটপুট

১. নিচের প্রোগ্রামের আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   printf("Hello World");
   return ০;
}
```

a) Hello
b) World
c) Hello World
d) Error

---

২. নিচের প্রোগ্রামে int a = ৫; a += ৩; হলে a এর মান কত হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int a = ৫;
   a += ৩;
   printf("%d", a);
   return ০;
}
```

a) ৩
b) ৫
c) ৮
d) ১৫

---

৩. আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int x = ১০;
   printf("%d", ++x);
   return ০;
}
```

a) ১০
b) ১১
c) ৯
d) Error

---

৪. আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int x = ৫;
   printf("%d", x++);
   return ০;
}
```

a) ৫
b) ৬
c) ৪
d) Error

---

৫. নিচের প্রোগ্রামে লুপ কয়বার চলবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   for(int i = ০; i < ৫; i++) {
      printf("%d ", i);
   }
   return ০;
}
```

a) ৪
b) ৫
c) ৬
d) অসীমবার

৬. নিচের কোডে আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int i = ১;
   while(i <= ৩) {
      printf("%d ", i);
      i++;
   }
   return ০;
}
```

a) ১ ২
b) ১ ২ ৩
c) ১ ২ ৩ ৪
d) Error

---

৭. নিচের প্রোগ্রামের আউটপুট কী?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int a = ২, b = ৩;
   printf("%d", a * b + ৫);
   return ০;
}
```

a) ১১
b) ১০
c) ১৫
d) ৮

---

৮. নিচের কোডের আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   char ch = 'A';
   printf("%d", ch);
   return ০;
}
```

a) A
b) ৬৫
c) ৯৭
d) Error

---

৯. নিচের প্রোগ্রামে কোনটি সঠিক আউটপুট?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int a = ১০;
   if(a > ৫)
      printf("Large");
   else
      printf("Small");
   return ০;
}
```

a) Large
b) Small
c) LargeSmall
d) Error

---

১০. নিচের প্রোগ্রামে আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int a = ৫;
   if(a % ২ == ০)
      printf("Even");
   else
      printf("Odd");
   return ০;
}
```

a) Even
b) Odd
c) Error
d) ৫

---

১১. নিচের প্রোগ্রামের আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int sum = ০;
   for(int i = ১; i <= ৩; i++) {
      sum += i;
   }
   printf("%d", sum);
   return ০;
}
```

a) ৩
b) ৬
c) ৭
d) ৫

---

১২. নিচের প্রোগ্রামে আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int a = ৪;
   switch(a) {
      case ১: printf("One"); break;
      case ৪: printf("Four"); break;
      default: printf("Other");
   }
   return ০;
}
```

a) One
b) Four
c) Other
d) Error

---

১৩. নিচের প্রোগ্রামে আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int i;
   for(i = ১; i <= ৫; i++) {
      if(i == ৩) break;
      printf("%d ", i);
   }
   return ০;
}
```

a) ১ ২
b) ১ ২ ৩
c) ১
d) ১ ২ ৩ ৪ ৫

---

১৪. নিচের প্রোগ্রামে continue এর প্রভাব কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   for(int i = ১; i <= ৪; i++) {
      if(i == ২) continue;
      printf("%d ", i);
   }
   return ০;
}
```

a) ১ ৩ ৪
b) ১ ২ ৩ ৪
c) ৩ ৪
d) ১ ৪

---

১৫. নিচের প্রোগ্রামে আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int a = ২;
   printf("%d", a << ১);
   return ০;
}
```

a) ১
b) ২
c) ৪
d) ৮

---

১৬. নিচের প্রোগ্রামে আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int x = ৭;
   printf("%d", x & ৩);
   return ০;
}
```

a) ৩
b) ২
c) ১
d) ৭

---

১৭. নিচের প্রোগ্রামে আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int a = ৫, b = ২;
   printf("%.১f", (float)a / b);
   return ০;
}
```

a) ২.০
b) ২.৫
c) ৩.০
d) Error

---

১৮. নিচের প্রোগ্রামের আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   char str[] = "ICT";
   printf("%s", str);
   return ০;
}
```

a) I
b) IC
c) ICT
d) Error

---

১৯. নিচের প্রোগ্রামে আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int arr[] = {২, ৪, ৬};
   printf("%d", arr[১]);
   return ০;
}
```

a) ২
b) ৪
c) ৬
d) Error

---

২০. নিচের প্রোগ্রামের আউটপুট কী হবে?

```
#include <stdio.h>
void display() {
   printf("Function Called");
}
int main() {
   display();
   return ০;
}
```

a) Function
b) Called
c) Function Called
d) Error

উত্তর

১.c ২.c ৩.b ৪.a ৫.b
৬.b ৭.a ৮.b ৯.a ১০.b
১১.b ১২.b ১৩.a ১৪.a ১৫.c
১৬.c ১৭.b ১৮.c ১৯.b ২০.c

উত্তরসমূহ

১.c ২.d ৩.a ৪.b ৫.a
৬.a ৭.b ৮.b ৯.b ১০.b
১১.d ১২.a ১৩.b ১৪.a ১৫.b
১৬.a ১৭.a ১৮.c ১৯.b ২০.a
২১.b ২২.b ২৩.a ২৪.b ২৫.b
২৬.a ২৭.b ২৮.b ২৯.a ৩০.d
৩১.a ৩২.a ৩৩.a ৩৪.b ৩৫.a
৩৬.a ৩৭.b ৩৮.a ৩৯.a ৪০.a
৪১.a ৪২.a ৪৩.a ৪৪.a ৪৫.b
৪৬.b ৪৭.a ৪৮.a ৪৯.a ৫০.a